

Chapitre II : Diagramme de cas d'utilisation

1. Introduction

Bien souvent, la maîtrise d'ouvrage et les utilisateurs ne sont pas des informaticiens. Il leur faut donc un moyen simple d'exprimer leurs besoins. C'est précisément le rôle des diagrammes de cas d'utilisation qui permettent de recueillir, d'analyser et d'organiser les besoins, et de recenser les grandes fonctionnalités d'un système. Il s'agit donc de la première étape UML d'analyse d'un système.

Un diagramme de cas d'utilisation capture le comportement d'un système, d'un sous-système, d'une classe ou d'un composant tel qu'un utilisateur extérieur le voit. Il scinde la fonctionnalité du système en unités cohérentes, les cas d'utilisation, ayant un sens pour les acteurs. Les cas d'utilisation permettent d'exprimer le besoin des utilisateurs d'un système, ils sont donc une vision orientée utilisateur de ce besoin au contraire d'une vision informatique.

Il ne faut pas négliger cette première étape pour produire un logiciel conforme aux attentes des utilisateurs. Pour élaborer les cas d'utilisation, il faut se fonder sur des entretiens avec les utilisateurs.

2. Éléments des diagrammes de cas d'utilisation

2.1. Acteur

Un acteur est l'idéalisation d'un rôle joué par une personne externe, un processus ou une chose qui interagit avec un système.

Il se représente par un petit bonhomme avec son nom (i.e. son rôle) inscrit dessous.



Figure 1 : Exemple de représentation d'un acteur.

Il est également possible de représenter un acteur sous la forme d'un classeur .



Figure 2 : Exemple de représentation d'un acteur sous la forme d'un classeur.

2.2. Cas d'utilisation

Un cas d'utilisation est une unité cohérente représentant une fonctionnalité visible de l'extérieur. Il réalise un service de bout en bout, avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui l'initie.

Un cas d'utilisation modélise donc un service rendu par le système, sans imposer le mode de réalisation de ce service.

Un cas d'utilisation se représente par une ellipse contenant le nom du cas (un verbe à l'infinitif), et optionnellement, au-dessus du nom, un stéréotype.



Figure 3 : Exemple de représentation d'un cas d'utilisation.

2.3. Représentation d'un diagramme de cas d'utilisation

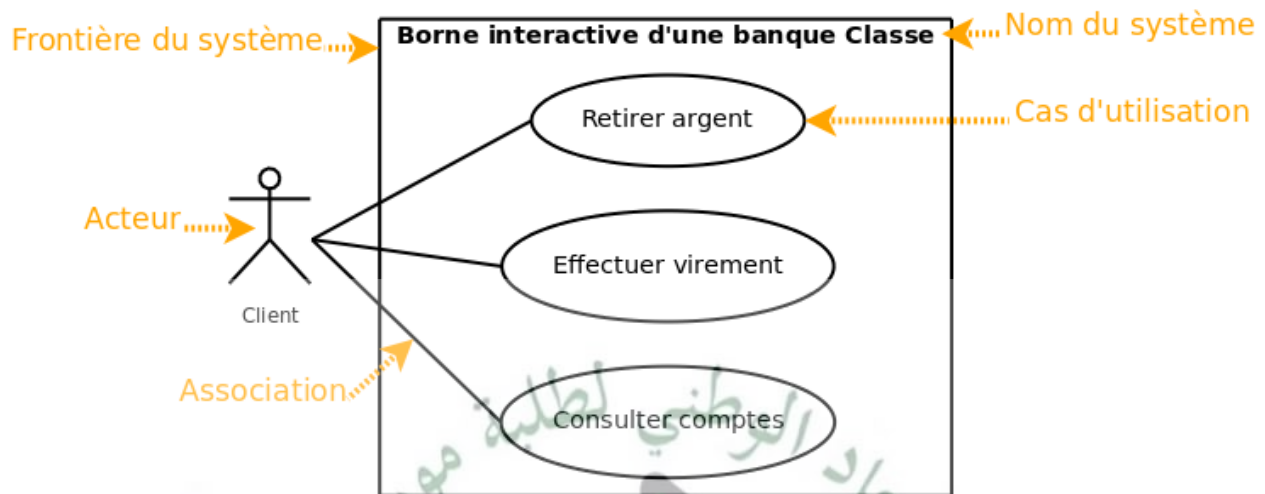


Figure 4 : Exemple simplifié de diagramme de cas d'utilisation modélisant une borne d'accès à une banque.

Comme le montre la figure ci dessus, la frontière du système est représentée par un cadre. Le nom du système figure à l'intérieur du cadre, en haut. Les acteurs sont à l'extérieur et les cas d'utilisation à l'intérieur.

3. Relations dans les diagrammes de cas d'utilisation

3.1. Relations entre acteurs et cas d'utilisation

3.1.1. Relation d'association

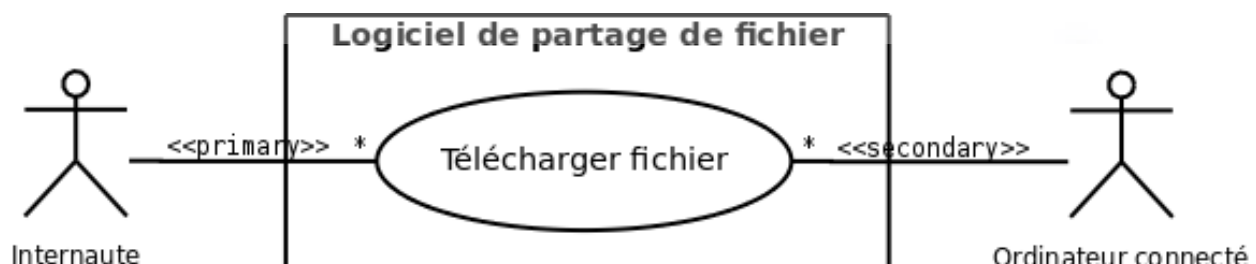


Figure 5 : Diagramme de cas d'utilisation représentant un logiciel de partage de fichiers.

Une relation d'association est un chemin de communication entre un acteur et un cas d'utilisation et est représenté un trait continu.

3.1.2. Multiplicité

Lorsqu'un acteur peut interagir plusieurs fois avec un cas d'utilisation, il est possible d'ajouter une multiplicité sur l'association du côté du cas d'utilisation. Le symbole * signifie **plusieurs**, exactement *n* s'écrit tout simplement *n*, *n..m* signifie entre *net m*, etc. Préciser une multiplicité sur une relation n'implique pas nécessairement que les cas sont utilisés en même temps.

La notion de multiplicité n'est pas propre au diagramme de cas d'utilisation. Nous en reparlerons dans le chapitre consacré au diagramme de classes.

3.1.3. Acteurs principaux et secondaires

Un acteur est qualifié de principal pour un cas d'utilisation lorsque ce cas rend service à cet acteur. Les autres acteurs sont alors qualifiés de secondaires. Un cas d'utilisation a au plus un acteur principal. Un acteur principal obtient un résultat observable du système tandis qu'un acteur secondaire est sollicité pour des informations complémentaires. En général, l'acteur principal initie le cas d'utilisation par ses sollicitations.

Le stéréotype << **primary** >> vient orner l'association reliant un cas d'utilisation à son acteur principal, le stéréotype << **secondary** >> est utilisé pour les acteurs secondaires.

3.2. Relations entre cas d'utilisation

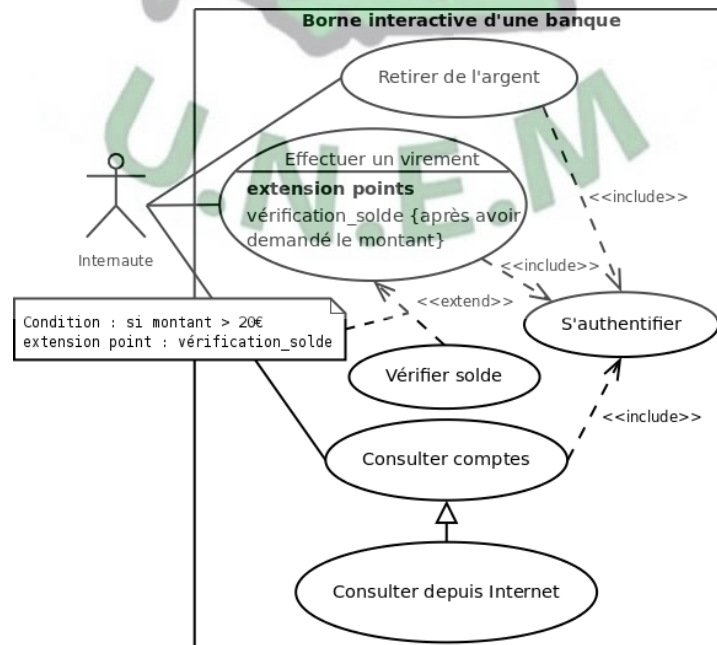


Figure 6 : Exemple de diagramme de cas d'utilisation.

3.2.1. Types et représentations

Il existe principalement deux types de relations :

- les dépendances stéréotypées, qui sont explicitées par un stéréotype (les plus utilisés sont l'inclusion et l'extension) ;
- et la généralisation/spécialisation.

Une dépendance se représente par une flèche avec un trait pointillé. Si le cas A inclut ou étend le cas B, la flèche est dirigée de A vers B.

Le symbole utilisé pour la généralisation est une flèche avec un trait plein dont la pointe est un triangle fermé désignant le cas le plus général.

3.2.2. Relation d'inclusion

Un cas A inclut un cas B si le comportement décrit par le cas A inclut le comportement du cas B : le cas A dépend de B. Lorsque A est sollicité, B l'est obligatoirement, comme une partie de A. Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype `<<include>>`. Par exemple, l'accès aux informations d'un compte bancaire inclut nécessairement une phase d'authentification avec un identifiant et un mot de passe .

Les inclusions permettent essentiellement de factoriser une partie de la description d'un cas d'utilisation qui serait commune à d'autres cas d'utilisation (exemple : le cas *S'authentifier*)

Attention également au fait que, les cas d'utilisation ne s'enchaînent pas, puisqu'il n'y a aucune représentation temporelle dans un diagramme de cas d'utilisation.

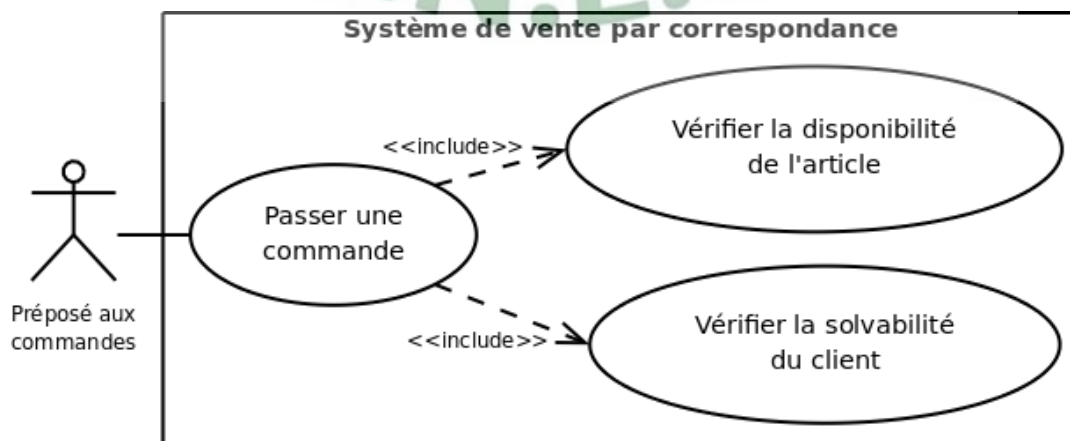


Figure 7 : Relations entre cas pour décomposer un cas complexe.

3.2.3. Relation d'extension

La relation d'extension est probablement la plus utile, car elle a une sémantique qui a un sens du point de vue métier au contraire des deux autres qui sont plus des artifices d'informaticiens.

On dit qu'un cas d'utilisation A étend un cas d'utilisation B lorsque le cas d'utilisation A peut être appelé au cours de l'exécution du cas d'utilisation B. Exécuter B peut éventuellement entraîner l'exécution de A : contrairement à l'inclusion, l'extension est optionnelle. Cette dépendance est symbolisée par le stéréotype << **extend** >>.

L'extension peut intervenir à un point précis du cas étendu. Ce point s'appelle le point d'extension. Il porte un nom, qui figure dans un compartiment du cas étendu sous la rubrique **point d'extension**, et est éventuellement associé à une contrainte indiquant le moment où l'extension intervient. Une extension est souvent soumise à condition. Graphiquement, la condition est exprimée sous la forme d'une note. La figure 6 présente l'exemple d'une banque où la vérification du solde du compte n'intervient que si la demande de retrait dépasse 20 euros.

3.2.4. Relation de généralisation

Un cas A est une généralisation d'un cas B si B est un cas particulier de A. Dans la figure 6, la consultation d'un compte *via* Internet est un cas particulier de la consultation. Cette relation de généralisation/spécialisation est présente dans la plupart des diagrammes UML et se traduit par le concept d'héritage dans les langages orientés objet.

3.3. Relations entre acteurs

La seule relation possible entre deux acteurs est la généralisation : un acteur A est une généralisation d'un acteur B si l'acteur A peut être substitué par l'acteur B. Dans ce cas, tous les cas d'utilisation accessibles à A le sont aussi à B, mais l'inverse n'est pas vrai.

Le symbole utilisé pour la généralisation entre acteurs est une flèche avec un trait plein dont la pointe est un triangle fermé désignant l'acteur le plus général (comme nous l'avons déjà vu pour la relation de généralisation entre cas d'utilisation).

Par exemple, la figure 8 montre que le directeur des ventes est un préposé aux commandes avec un pouvoir supplémentaire : en plus de pouvoir passer et suivre une commande, il peut gérer le stock. Par contre, le préposé aux commandes ne peut pas gérer le stock.

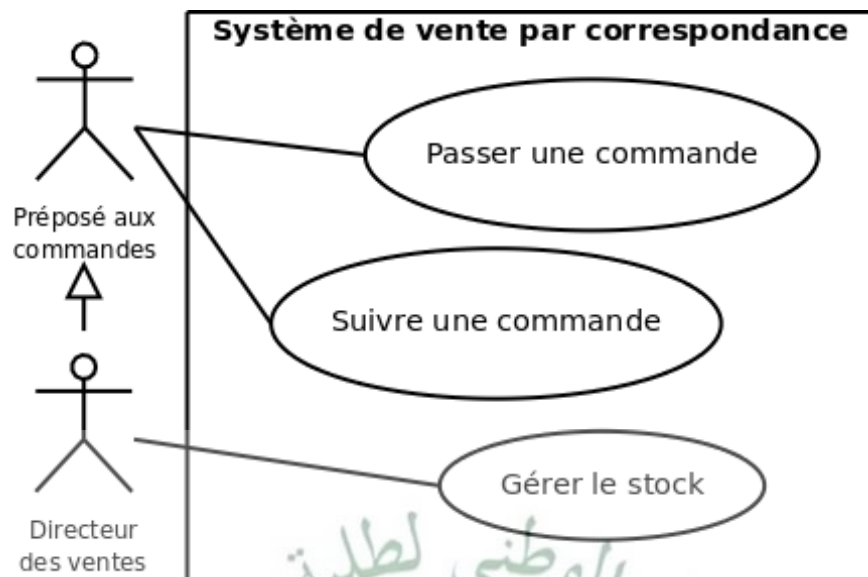


Figure 8 : Relations entre acteurs

4. Modélisation des besoins avec UML

4.1. Comment identifier les acteurs ?

UML n'emploie pas le terme *d'utilisateur*, mais *d'acteur*. Les acteurs d'un système sont les entités externes à ce système qui interagissent (saisie de données, réception d'information...) avec lui. Les acteurs sont donc à l'extérieur du système et dialoguent avec lui. Ces acteurs permettent de cerner l'interface que le système va devoir offrir à son environnement. Oublier des acteurs ou en identifier de faux conduit donc nécessairement à se tromper sur l'interface et donc la définition du système à produire.

les acteurs incluent les utilisateurs humains, mais aussi les autres systèmes informatiques ou hardware qui vont communiquer avec le système. Chaque acteur doit être nommé. Ce nom doit refléter son rôle, car un acteur représente un ensemble cohérent de rôles joués vis-à-vis du système.

Pour trouver les acteurs d'un système, il faut identifier quels sont les différents rôles que vont devoir jouer ses utilisateurs (ex. : responsable clientèle, responsable d'agence, administrateur, approuvateur...). Il faut également s'intéresser aux autres systèmes avec lesquels le système va devoir communiquer comme :

- les périphériques manipulés par le système (imprimantes, hardware d'un distributeur de billets...);
- des logiciels déjà disponibles à intégrer dans le projet ;
- des systèmes informatiques externes au système, mais qui interagissent avec lui, etc.

Pour faciliter la recherche des acteurs, on peut imaginer les frontières du système. Tout ce qui est à l'extérieur et qui interagit avec le système est un acteur, tout ce qui est à l'intérieur est une fonctionnalité à réaliser.

Vérifiez que les acteurs communiquent bien *directement* avec le système par émission ou réception de messages. Une erreur fréquente consiste à répertorier en tant qu'acteur des entités externes qui n'interagissent pas directement avec le système, mais uniquement par le biais d'un des véritables acteurs. Par exemple, l'hôtesse de caisse d'un magasin de grande distribution est un acteur pour la caisse enregistreuse, par contre, les clients du magasin ne correspondent pas à un acteur, car ils n'interagissent pas directement avec la caisse.

4.2. Comment recenser les cas d'utilisation ?

L'ensemble des cas d'utilisation doit décrire exhaustivement les exigences fonctionnelles du système. Chaque cas d'utilisation correspond donc à une fonction métier du système, selon le point de vue d'un de ses acteurs. Aussi, pour identifier les cas d'utilisation, il faut se placer du point de vue de chaque acteur et déterminer comment et surtout pourquoi il se sert du système.

Nommez les cas d'utilisation avec un **verbe à l'infinitif** suivi d'un complément en vous plaçant du point de vue de l'acteur et non pas de celui du système. Par exemple, un distributeur de billets aura probablement un cas d'utilisation **Retirer de l'argent** et non pas **Distribuer de l'argent**.

Il faut bien garder à l'esprit qu'il n'y a pas de notion temporelle dans un diagramme de cas d'utilisation.

5. Notions

5.1. Stéréotype

Un stéréotype est une annotation s'appliquant sur un élément de modèle. Il n'a pas de définition formelle, mais permet de mieux caractériser des *variétés* d'un même concept. Il permet donc d'adapter le langage à des situations particulières. Il est représenté par une chaîne de caractères entre guillemets (<< >>) dans, ou à proximité du symbole de l'élément de modèle de base.

5.2. Note

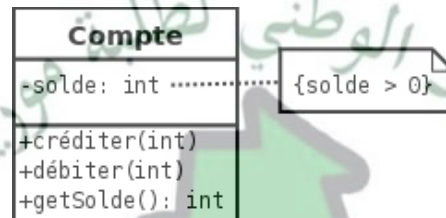


Figure 9 : Exemple d'utilisation d'une note pour préciser que le solde d'un compte doit toujours être positif.

Une note contient une information textuelle comme un commentaire, un corps de méthode ou une contrainte. Graphiquement, elle est représentée par un rectangle dont l'angle supérieur droit est plié. Le texte contenu dans le rectangle n'est pas contraint par UML. L'exemple de la figure 9 montre une note exprimant une contrainte sur un attribut.

Etude de cas 1 :

Cette étude de cas concerne un système simplifié de Guichet Automatique de Banque (GAB). Le GAB offre les services suivants :

1. Distribution d'argent à tout Porteur de carte de crédit, via un lecteur de carte et un distributeur de billets.
 2. Consultation de solde de compte, dépôt en numéraire et dépôt de chèques pour les clients porteurs d'une carte de crédit de la banque adossée au GAB.
 3. Toutes les transactions sont sécurisées.
 4. Il est parfois nécessaire de recharger le distributeur, etc.
- À partir de ces quatre phrases, nous allons progressivement :
- a- identifier les acteurs ;
 - b- identifier les cas d'utilisation ;
 - c- construire un diagramme de cas d'utilisation ;